

Akıllı Kare: Teknik Mimari ve Dokümantasyon (v3)

1. Genel Bakış

Akıllı Kare, kullanıcıların dijital varlıklarını yönetebildiği, yapay zeka entegrasyonu ile analiz eden ve takvim tabanlı planlama sunan modern bir asistan uygulamasıdır.

2. Temel Özellikler

- Akıllı Veri Yönetimi & Dinamik Mod Bazlı Analiz:** Genel, Etkinlik, Matematik, Yazılım gibi farklı modlar üzerinden kategorisel içerik yönetimi ve analizi.
- Yapay Zeka Analisti:** Google Gemini API ile içerik analizi ve akıllı öneriler.
- Takvim Entegrasyonu:** `add_2_calendar` ile içerik planlama ve zaman yönetimi.
- Favoriler Sistemi:** SQLite tabanlı, hızlı erişilebilir favori öğeler yönetimi.
- Sesli Erişim (TTS):** Üretilen analizlerin `flutter_tts` ile sesli olarak dinlenebilmesi.
- Premium Mod:** Özel analiz modları için katmanlı erişim kontrolü.
- Gelişmiş Geçmiş Araması:** Geçmiş analizler içerisinde metin tabanlı hızlı filtreleme.
- Sosyal Entegrasyon:** `share_plus` ile sonuçları paylaşma ve `url_launcher` ile web üzerinde arama yapma.

3. Teknik Altyapı (Tech Stack)

Kategori	Teknoloji
----------	-----------

Framework	Flutter (Dart)
Veritabanı	SQFLite (SQLite - Yerel Depolama)
Yapay Zeka	Google Gemini API (gemini-2.5-flash)
Takvim	add_2_calendar
Ses/Konuşma	flutter_tts
Paylaşım/Link	share_plus, url_launcher
Görsel/İşleme	ImagePicker

4. Sistem Mimarisi ve İşleyiş

- **Veri Katmanı:** SQFLite (SQLite) kullanarak güvenilir ve yapısal yerel veri saklama.
- **Mantıksal Katman:** Hata yönetimi için güvenli mounted kontrolleri ve try-catch blokları.
- **Güvenlik:** API anahtarları .env dosyası üzerinden yapılandırılmıştır.
- **Hata Yönetimi:** Uygulama, ScaffoldMessenger tabanlı global bildirim sistemi ve her asenkron işlemde güvenli state kontrolü (mounted) ile yüksek hata toleransına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

5. Gerekli İzinler

- **Kamera/Galeri:** Veri girişleri için görsel aktarımı.
- **Depolama:** Veritabanı (SQFLite) ve önbellekleme.
- **İnternet:** Gemini AI servisleri ile iletişim.